학번 _____ 이름 _____

A. 뉴런의 구조와 막전위

가지돌기
다른 세포로부터 신호를 _____ 들임

→

신경세포체
_____ 과 세포소기관이 있어 생명활동의 중심

→

축삭돌기
다른 신경세포나 _____ 으로 신호 전달

▪ **이온 분포 (빈칸을 채우시오)**

세포 **밖**에 많은 이온	세포 **안**에 많은 이온
_____	_____

• **Na^+-K^+ 펌프**: _____ 수송으로 Na^+은 세포 _____ 으로, K^+은 세포 _____ 으로 이동시켜 이온 불균형을 유지한다.

• **막전위**: _____

• **분극**: 안쪽이 _____ 전하, 바깥이 _____ 전하인 상태

• **휴지전위**: 흥분하지 않을 때의 막전위 ≈ _____ mV

• **역치전위**: 활동전위가 발생하는 최소 막전위 ≈ _____ mV

B. 활동전위의 발생 과정

▪ **활동전위 발생 단계**

❶ **휴지** Na^+·K^+ 채널 모두 _____ / 막전위 −70 mV 유지

❷ **탈분극** 역치 이상 자극 → Na^+ 채널 _____ → Na^+ _____
막전위 상승 → 약 _____ mV 도달

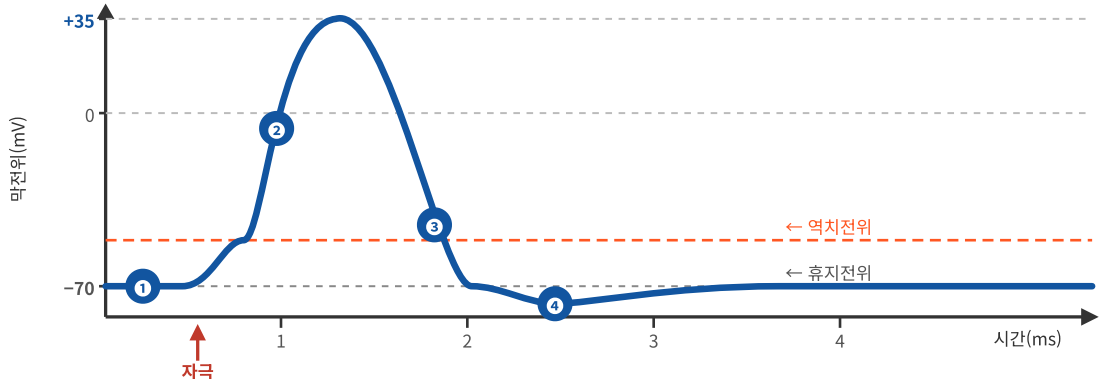
❸ **재분극** Na^+ 채널 _____ / K^+ 채널 _____
K^+ _____ → 막전위 _____

❹ **과분극** K^+ 채널 천천히 _____ → 막전위 일시적으로 −70 mV _____ → 휴지전위로 회복

▪ **이온 채널 상태 정리**

단계	Na^+ 채널	K^+ 채널	막전위
❶ 휴지	닫힘	닫힘	−70 mV
❷ 탈분극 +활동전위	_____	닫힘	↑ _____
❸ 재분극	_____	_____	↓
❹ 과분극	닫힘	_____	_____

💡 **실무율**: 역치 미만 자극 → 활동전위 _____
역치 이상 자극 → 자극 세기와 무관하게 _____ 크기의 활동전위 발생



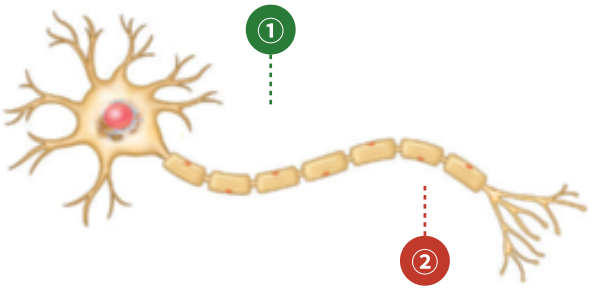
학번 _____ 이름 _____

C. 신경신호의 전도

민말이집신경

전도 방식: _____ 전도 | 속도: _____

말이집신경



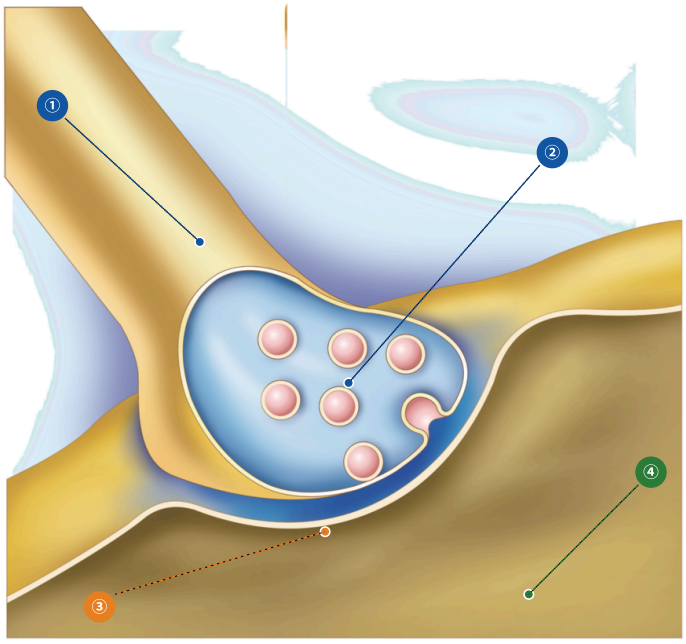
① _____ ② _____

전도 방식: _____ 전도 | 속도: _____

구분	민말이집신경	말이집신경
활동전위 발생 부위	축삭돌기 막 **전체**	_____ 결절에서만
전도 방식	_____ 전도	_____ 전도
전도 속도	_____	_____

◆ **단방향 전도**: 활동전위가 발생한 직후 해당 부위는 _____ 중 → Na^+ 채널 **불응기**(닫힘) → 역방향으로 활동전위 전파 _____

D. 시냅스를 통한 신경신호의 전달



① _____ ② _____
③ _____ ④ _____

◆ **단방향 전달**: _____ 가 _____ 에만 존재하기 때문

▪ **전달 과정**

❶ 활동전위가 _____ 말단에 도달

↓

❷ _____ 가 세포막과 _____

↓

❸ **신경전달물질** 이 _____ 으로 방출

↓

❹ _____ 의 _____ 에 결합 → _____ 유발

↓

❺ 시냅스후 신경세포에서 _____ 발생

▪ **약물과 시냅스 전달**

종류	시냅스 전달에 미치는 영향	예시
흥분성 약물	신경전달물질 분비 촉진 또는 재흡수 _____	코카인, 니코틴, 카페인
억제성 약물	신경전달물질 분비 억제 또는 수용체 _____	알코올, 수면제
마약류	수용체에 직접 결합 → _____ 유발, 의존성	아편, 모르핀, 대마초